

BLM4522 – Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Hasan Kalın - 20291267

GitHub: @hkl4

Drive Video: <https://drive.google.com/drive/folders/13OLp1ahdT-W1hLpW4e53MtYazaeDaf?usp=sharing>

PROJE 4: VERİTABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI

1. Giriş

Bu proje kapsamında PostgreSQL ve DBeaver kullanılarak e-ticaret veritabanı (performans_proje – 1M sipariş, 1000 müşteri, 500 ürün) üzerinde kapsamlı bir yedekleme ve felaketten kurtarma planı uygulandı. pg_dump ile farklı yedek türleri alındı, felaket senaryosu simüle edildi, yedekten geri yükleme yapıldı ve yedekleme logları tutuldu.

2. Yedekleme Öncesi Hazırlık

```
-- Mevcut tabloları ve boyutlarını görüntüle
SELECT
  relname AS tablo_adi,
  pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS toplam_boyut,
  pg_size_pretty(pg_relation_size(relid)) AS veri_boyutu,
  n_live_tup AS kayit_sayisi
FROM pg_stat_user_tables
ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC;

-- Veritabanı toplam boyutu
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('performans_proje')) AS veritabanı_boyutu;

-- Tablo kayıt sayılarını doğrula
SELECT 'orders' AS tablo, COUNT(*) AS kayit FROM orders
UNION ALL
SELECT 'customers', COUNT(*) FROM customers
UNION ALL
SELECT 'products', COUNT(*) FROM products;
```

Yedekleme öncesinde veritabanının mevcut durumu incelendi. Tablo boyutları ve kayıt sayıları sorgulandı.

Tablo	Toplam Boyut	Kayıt Sayısı
orders	107 MB	1.000.000
customers	144 kB	1.000
products	88 kB	500

Veritabanı toplam boyutu: 115 MB

3. Tam Yedekleme (pg_dump)

pg_dump aracı kullanılarak 4 farklı yedek türü terminal üzerinden alındı:

```
mkdir -p ~/Desktop/yedekler
pg_dump -U hkl4_ -d performans_proje -F c -f ~/Desktop/yedekler/tam_yedek_20260521.backup
pg_dump -U hkl4_ -d performans_proje -F c --schema-only -f ~/Desktop/yedekler/sema_yedek.backup
pg_dump -U hkl4_ -d performans_proje -F c --data-only -f ~/Desktop/yedekler/veri_yedek.backup
pg_dump -U hkl4_ -d performans_proje -F c -t orders -f ~/Desktop/yedekler/orders_yedek.backup
```

Yedek Türü	Dosya Adı	Boyut	İçerik
Tam	tam_yedek_20260521.backup	14 MB	Şema + tüm veriler
Şema	sema_yedek.backup	9.4 KB	Sadece tablo yapıları
Veri	veri_yedek.backup	14 MB	Sadece veri
Tablo	orders_yedek.backup	14 MB	Sadece orders tablosu

pg_dump sıkıştırma uyguladığı için 115 MB'lık veritabanı 14 MB'a düştü.

4. Felaket Senaryosu – Kaza ile Veri Silme ve Geri Yükleme

```
-- Silmeden önce kayıt sayısını kontrol et
SELECT COUNT(*) AS silinmeden_önce FROM orders;

-- Kaza ile tüm orders verisini sil
DELETE FROM orders;

-- Silindikten sonra kontrol et
SELECT COUNT(*) AS silindikten_sonra FROM orders;

-- Geri yükleme sonrası kontrol
SELECT COUNT(*) AS geri_yukleme_sonrasi FROM orders;
```

Felaket senaryosunda 1 milyon kayıt içeren orders tablosu DELETE FROM orders komutu ile tamamen silindi. Ardından orders_yedek.backup kullanılarak geri yüklendi.

Aşama	Kayıt Sayısı
Silmeden önce	1.000.000
Silindikten sonra	0
Geri yükleme sonrası	1.000.000

Geri yükleme komutu (Terminal):

```
pg_restore -U hkl4_ -d performans_proje -t orders --
data-only ~/Desktop/yedekler/orders_yedek.backup
```

5. Yedek Doğrulama

```
-- 1. Geri yüklenen verinin bütünlüğünü kontrol et
SELECT
COUNT(*) AS toplam_kayit,
MIN(order_date) AS en_eski_siparis,
MAX(order_date) AS en_yeni_siparis,
ROUND(AVG(total_price), 2) AS ortalama_fiyat,
SUM(total_price) AS toplam_ciro
FROM orders;

-- 2. Status dağılımı
SELECT status, COUNT(*) AS adet
FROM orders
GROUP BY status
ORDER BY adet DESC;

-- 3. Müşteri başına sipariş sayısı (ilk 5)
SELECT customer_id, COUNT(*) AS siparis_sayisi
FROM orders
GROUP BY customer_id
ORDER BY siparis_sayisi DESC
LIMIT 5;

-- 4. Ürün başına satış toplamı (ilk 5)
SELECT product_id, SUM(total_price) AS toplam_satis
FROM orders
GROUP BY product_id
ORDER BY toplam_satis DESC
LIMIT 5;
```

Geri yükleme sonrası verinin bütünlüğü doğrulandı. Kayıt sayısı, tarih aralığı, ortalama fiyat ve status dağılımı kontrol edildi.

Analiz	Sonuç
Toplam kayıt	1.000.000
En eski sipariş	2019-01-01
En yeni sipariş	2023-12-06
Ort. sipariş fiyatı	2.512,25
Toplam ciro	2.512.245.056,89

Status	Adet
shipped	250.336
pending	250.106
cancelled	249.820
completed	249.738

6. Point-in-Time Kurtarma Senaryosu

```
-- 1. Şu anki zamanı kaydet (kurtarma noktası)
SELECT NOW() AS kurtarma_noktası;

-- 2. Yeni siparişler ekle (bu ekleme "hatalı" olacak)
INSERT INTO orders (customer_id, product_id, quantity, order_date, status)
SELECT
floor(random() * 1000 + 1)::INTEGER,
floor(random() * 500 + 1)::INTEGER,
floor(random() * 10 + 1)::INTEGER,
DATE '2024-01-01' + (random() * 100)::INTEGER,
'pending',
(random() * 5000 + 10)::NUMERIC(10,2)
FROM generate_series(1, 10000);

-- 3. Ekleme sonrası kayıt sayısını kontrol et
SELECT COUNT(*) AS ekleme_sonrası FROM orders;

-- 4. Hatalı eklemeyi geri al (kurtarma noktasına dön)
-- Bu senaryoda timestamp filtreyle eski veriyi koruyoruz
DELETE FROM orders WHERE order_date > '2023-12-31';

-- 5. Kurtarma sonrası kayıt sayısını kontrol et
SELECT COUNT(*) AS kurtarma_sonrası FROM orders;
```

Hatalı veri ekleme senaryosunda 10.000 yeni sipariş 2024 tarihiyle sisteme eklendi. Timestamp filtresi kullanılarak 2023 sonrası tüm kayıtlar temizlendi ve orijinal veriye döndü.

Aşama	Değer
Kurtarma noktası	2026-05-21 18:46:56
Hatalı ekleme sonrası	1.010.000 kayıt
Kurtarma sonrası	1.000.000 kayıt

7. Yedekleme Log Tablosu

```
-- Yedekleme loglarını tutacak tablo
CREATE TABLE yedekleme_log (
id SERIAL PRIMARY KEY,
yedek_turu VARCHAR(50),
veritabani VARCHAR(100),
dosya_adi VARCHAR(200),
dosya_boyutu VARCHAR(20),
baslangic_zamani TIMESTAMP,
bitis_zamani TIMESTAMP,
durum VARCHAR(20),
aciklama TEXT
);

-- Gerçekleştirdiğimiz yedekleme işlemlerini loga ekle
INSERT INTO yedekleme_log
(yedek_turu, veritabani, dosya_adi, dosya_boyutu, baslangic_zamani, bitis_zamani, durum, aciklama)
VALUES
('TAM', 'performans_proje', 'tam_yedek_20260521.backup', '14 MB',
'2026-05-21 18:38:00', '2026-05-21 18:38:45', 'BAŞARILI', 'Şema + tüm veriler'),
('ŞEMA', 'performans_proje', 'sema_yedek.backup', '9.4 KB',
'2026-05-21 18:39:00', '2026-05-21 18:39:01', 'BAŞARILI', 'Sadece tablo yapısı'),
('VERİ', 'performans_proje', 'veri_yedek.backup', '14 MB',
'2026-05-21 18:39:10', '2026-05-21 18:39:55', 'BAŞARILI', 'Sadece veri'),
('TABLO', 'performans_proje', 'orders_yedek.backup', '14 MB',
'2026-05-21 18:40:00', '2026-05-21 18:40:40', 'BAŞARILI', 'Sadece orders tablosu');

-- Logu görüntüle
SELECT * FROM yedekleme_log ORDER BY baslangic_zamani;
```

Tüm yedekleme işlemlerini kayıt altına almak için yedekleme_log tablosu oluşturuldu. Gerçekleştirilen 4 yedekleme işlemi bu tabloya eklendi.

Tür	Dosya	Boyut
TAM	tam_yedek_20260521.backup	14 MB
ŞEMA	sema_yedek.backup	9.4 KB
VERİ	veri_yedek.backup	14 MB
TABLO	orders_yedek.backup	14 MB

8. Sonuç

Bu proje kapsamında 115 MB'lık e-ticaret veritabanı üzerinde eksiksiz bir yedekleme ve felaketten kurtarma planı uygulandı. pg_dump ile 4 farklı yedek türü alındı. Felaket senaryosunda 1 milyon kayıt kaza ile silindi ve orders_yedek.backup kullanılarak tamamen geri yüklendi. Yedek doğrulama sorguları ile verinin bütünlüğü teyit edildi. Point-in-time kurtarma senaryosunda hatalı eklenen 10.000 kayıt timestamp filtreyle temizlendi. Son olarak tüm yedekleme işlemleri yedekleme_log tablosuna kaydedilerek denetlenebilir bir yapı oluşturuldu.